Correction – Bac STI2D Polynésie 2019 (juin)

Partie A – Principe de l'énergie thermique des mers

Principe physique

1. Entre l'eau de mer et la paroi solide de l'évaporateur, le transfert se fait par **convection** : l'eau de mer est un fluide en mouvement qui transporte l'énergie jusqu'à la paroi. (À travers la paroi elle-même, le transfert se fait ensuite par conduction.)

2. Le transfert se fait de l'eau de mer chaude (26 °C) vers l'ammoniac plus froid (16 °C) : **de l'eau de mer vers l'ammoniac**.

3. Sur DR1 :

- **E** (entrée de l'évaporateur) : ammoniac **liquide** à 16 °C et 10 bar → point (16 °C ; 10 bar), situé au-dessus de la courbe (domaine liquide) ;
- **S** (sortie) : ammoniac **vapeur** à 21 °C et 7 bar → point (21 °C ; 7 bar), situé au-dessous de la courbe (domaine vapeur).

4. L'ammoniac passe de l'état liquide à l'état gazeux : c'est une **vaporisation**.

Le transfert thermique

5. En une seconde, 3 000 kg d'eau passent de 26 °C à 21 °C :

$$Q = m\,c_{\text{mer}}\,(\theta_f - \theta_i) = 3\,000 \times 4{,}00 \times 10^3 \times (21 - 26) = -6{,}0 \times 10^7 \text{ J}$$

6. $Q < 0$: l'eau de mer chaude **cède** de l'énergie (à l'ammoniac).

7. ΔH_{vap} est l'**énergie échangée pour vaporiser une mole** d'ammoniac (enthalpie molaire de vaporisation).

8. Toute l'énergie cédée par l'eau sert à vaporiser l'ammoniac :

$$n = \frac{|Q|}{|\Delta H_{\text{vap}}|} = \frac{6{,}0 \times 10^7}{27{,}6 \times 10^3} \approx 2{,}2 \times 10^3 \text{ mol}$$

(chaque seconde).

Choix de la profondeur

9. D'après DR2, la température de l'eau atteint 5 °C vers **1 200 m** de profondeur.

10. $\Delta\theta = 26 - 5 = 21\ ^\circ\text{C} \geq 20\ ^\circ\text{C}$: le différentiel est **suffisant**, l'installation est rentable.

Partie B – Prélèvement des eaux froides (sonar, pression)

Étude dynamique

11. Rayon $r = 1{,}00$ m :

$$S = \pi r^2 = \pi \times 1{,}00^2 \approx 3{,}14 \text{ m}^2$$

12.

$$D_V = v \times S = 1{,}2 \times 3{,}14 \approx 3{,}77 \text{ m}^3\cdot\text{s}^{-1}$$

13. Un débit de 3,0 m³/s produit 1,0 MW. Pour 5 canalisations :

$$P = 5 \times \frac{3{,}77}{3{,}0} \times 1{,}0 \approx 6{,}3 \text{ MW}$$

14. Le débit reste constant : $D_V = v' \times S'$ avec $S' = \pi \times 0{,}25^2 \approx 0{,}196$ m².

$$v' = \frac{D_V}{S'} = \frac{3{,}77}{0{,}196} \approx 19 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

La bathymétrie

15. Sur le document B4, on compte 5 périodes sur 10 divisions : $T = 2 \times 20 = 40$ µs.

16.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{40 \times 10^{-6}} = 2{,}5 \times 10^4 \text{ Hz} = 25 \text{ kHz}$$

17. $f > 20$ kHz : l'onde émise est un **ultrason**.

18. Sur DR3 : on trace une double flèche horizontale, notée Δt, entre le début de l'impulsion émise (voie 1) et le début du signal reçu (voie 2).

19. On mesure environ 6,4 divisions entre les deux signaux :

$$\Delta t = 6{,}4 \times 250 = 1\,600 \text{ ms} = 1{,}6 \text{ s}$$

20. L'onde fait l'aller-retour :

$$d = \frac{c_{\text{son}} \times \Delta t}{2} = \frac{1\,500 \times 1{,}6}{2} = 1{,}2 \times 10^3 \text{ m}$$

21. $P_{\text{atm}} = 1{,}02 \times 10^3$ hPa $= 1{,}02 \times 10^5$ Pa.

$$P = P_{\text{atm}} + \rho\, g\, h = 1{,}02 \times 10^5 + 1\,033 \times 9{,}81 \times 1\,200 \approx 1{,}23 \times 10^7 \text{ Pa}$$

soit environ 123 bar.

Partie C – Valorisation des eaux profondes (biodiesel, détartrant)

L'algoculture

22. Aspects prometteurs : les algues **consomment du CO_2** (photosynthèse) ; elles produisent un **biocarburant** renouvelable ; elles **n'utilisent pas de terres agricoles** (pas de concurrence avec l'alimentation) ; elles valorisent l'eau froide rejetée par la centrale ETM, ce qui réduit les coûts.

23.

$$2\,C_{17}H_{34}O_2 + 49\,O_2 \longrightarrow 34\,CO_2 + 34\,H_2O$$

(vérification : O : 4 + 98 = 102 = 68 + 34).

24.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1\,000}{270} \approx 3{,}7\ \text{mol}$$

25. D'après l'équation, 2 mol de biodiesel donnent 34 mol de CO_2, soit 17 fois plus :

$$n_{CO_2} = 17 \times 3{,}7 \approx 63\ \text{mol}$$

DR4 : état initial : 3,7 mol de $C_{17}H_{34}O_2$, O_2 en excès, 0 mol de CO_2 et 0 mol de H_2O ; état final : 0 mol de $C_{17}H_{34}O_2$, O_2 en excès, 63 mol de CO_2 et 63 mol de H_2O.

26.

$$m_{CO_2} = 63 \times 44 \approx 2{,}8 \times 10^3\ \text{g} = 2{,}8\ \text{kg}$$

27.

$$\Delta m = 3{,}1 - 2{,}8 \approx 0{,}3\ \text{kg}$$

Le biodiesel émet environ 10 % de CO_2 en moins à la combustion. Surtout, ce CO_2 a été **prélevé dans l'atmosphère** par les algues pendant leur croissance : le bilan carbone global est beaucoup plus favorable que celui du diesel fossile.

Nettoyage du bioréacteur

28. Le produit est **corrosif** : porter des **gants**, des **lunettes** et une blouse, éviter tout contact avec la peau et les yeux, se laver les mains après manipulation, diluer avant usage.

29. Les espèces capables de capter un proton H^+ sont des **bases**.

30. À 25 °C : **acide** si pH < 7, **neutre** si pH = 7, **basique** si pH > 7. Le produit (pH < 1) est **très acide**.

31. Facteur de dilution 5 : $V_{\text{mère}} = \dfrac{250{,}0}{5} = 50{,}0\ \text{mL}$.

- Prélever **50,0 mL** de bio-détartrant avec une **pipette jaugée** de 50 mL (munie d'une propipette), avec gants et lunettes.
- Les verser dans une **fiole jaugée de 250,0 mL** contenant déjà un peu d'eau distillée.
- Compléter avec de l'eau distillée (pissette) jusqu'au trait de jauge, boucher et **homogénéiser**.

32. En ajoutant de l'eau, on dilue la solution : la concentration en ions H_3O^+ **diminue**, donc le pH **augmente** (il reste inférieur à 7).

33.

$$\mathrm{H_3PO_4\,(aq) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_2PO_4^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)}$$

C'est l'**eau** qui capte le proton $\mathrm{H^+}$ (elle joue le rôle de base).

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.